

L1

Linguagens livres de contexto - Introdução à Teoria da Computação

= * vácuo 2

1. Construa GLCs para as linguagens

1a. $\{a^m b^k c^{m+k} \mid m, k \geq 0\}$

$a^m b^k c^{m+k}$

$a^m b^k$

$a^m c^k = S$

$b^k c^k$

$S \rightarrow a S a \mid B \mid \epsilon$

$a^m a^m c^k$

$B \rightarrow b B b \mid \epsilon$

$b^k b^k c^k$

$a^m b^k c^k$

1b. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \text{a quantidade de } a \text{ em } w \text{ é igual à quantidade de } b \text{ em } w \text{ mais } 1\}$

$S \rightarrow a B$

$a^m b^m a$

$B \rightarrow a B b \mid \epsilon$

$a^m b^m b^m a^m a$

$b^m b^m a^m a^m a$

$b^m a^m b^m a^m a$

a^m

1c. $\{w \in \{a,b,c\}^* \mid w \text{ é um palíndromo}\}$

$S \rightarrow a S a \mid b S b \mid c S c \mid a b b a \mid b c c b \mid c a a c \mid \epsilon$

$a^m b^m b^m a^m$

$a^m a^m$

$c^m a^m a^m c^m$

$b^m b^m$

$b^m a^m a^m b^m$

$c^m c^m$

$a^m c^m c^m a^m$

$a^m c^m c^m a^m$

b^m